📊 Caire AI Schemaplanerare

Kampanjanalys: Kontinuitet & Effektivitet i Hemtjänsten

Huddinge 11-12 mars 2026 | Timefold FSR Optimering

115 Klienter | 3 832 Besök | 41 Anställda | 2 Veckor (2-15 mars)

↓

Bakgrund & Syfte

Projektöversikt

Denna analys omfattar en systematisk utvärdering av 26 olika schemaläggningsalgoritmer för hemtjänsten i Huddinge kommun. Kampanjen genomfördes 11-12 mars 2026 med syfte att identifiera optimal balans mellan kontinuitet i vården och operationell effektivitet.

Vetenskaplig Grund

Kontinuitet i vården är en väldokumenterad kvalitetsindikator inom hemtjänst och äldreomsorg. Forskning visar att färre unika vårdgivare per klient leder till:

- Förbättrad tillit och trygghet hos vårdtagare
- Bättre uppföljning av medicinska behov
- Minskad kognitiv belastning för personer med demens
- Högre nöjdhet bland både klienter och personal

Kolada-indikatorn (N00941) mäter andel brukare med fler än 15 olika personer under två veckor. Nationellt mål: minimera denna andel.

CCI (Continuity of Care Index / Kontinuitetsindex) beräknas som sannolikheten att två på varandra följande besök utförs av samma vårdgivare. Ett CCI på 0,30 innebär 30% chans att samma person kommer tillbaka.

Operationell Effektivitet

Parallellt med kontinuitet måste schemaläggningen optimera:

- **Fälteffektivitet**: Andel tid i besök vs. (besök + resa). Mål: >67,5%
- **Effektivitet exkl. väntetid**: Produktiv tid / total betald tid
- **Tomma skift**: Betalda pass utan tilldelade besök

- **Otilldelade besök**: Besök som inte kunde schemaläggas

Schemaläggning Input - Översikt

ℹ️ **VIKTIGT:** Alla 7 körningar använder **exakt samma 115 klienter och 41 anställda** med 3 832 besök vardera. Detta är olika schemaläggningsalgoritmer testade på identisk input-data - inte 7× antal personer!

Klienter

115

Totalt Besök

3 832

Gruppbesök

152

Anställda

41

Period

2 veckor

2 mars - 15 mars

Besök med Timmar Mellan

946

Multi-day Besök

486

Schemaläggningens Omfattning

📋 Klient- & Besöksdata

- **115 klienter** med varierande vårdbehovsnivåer
- **3 832 besök** totalt under 2-veckorsperioden
- **152 gruppbesök** som kräver 2+ vårdgivare samtidigt
- **486 multi-day besök** som sträcker sig över flera dagar
- **946 besök med timmar mellan** (time windows constraints)

👥 Personal & Schema

- **41 anställda vårdgivare** med olika kompetenser
- **474 skift totalt** att optimera (från kampanjdata)
- **Varierande arbetstider** och tillgänglighet
- **Kompetenskrav** för specifika besök

📅 Tidsperiod & Constraints

- **Startdatum:** 2 mars 2026
- **Slutdatum:** 15 mars 2026
- **Varaktighet:** 2 veckor (14 dagar)
- **Tidsfönster:** Besök med specifika tidsrestriktioner
- **Kontinuitet:** Prioritet att minimera antal unika vårdgivare

Komplexitetsfaktorer

Denna schemaläggning är betydligt mer komplex än standardoptimering på grund av:

- **Gruppbesök (152):** Kräver koordinering av flera vårdgivare samtidigt
- **Multi-day besök (486):** Besök som sträcker sig över flera dagar kräver kontinuitet
- **Tidsfönster (946 besök):** Många besök har strikta tidsbegränsningar
- **Kontinuitetskrav:** Målet att minimera unika vårdgivare per klient
- **Geografisk spridning:** Huddinge kommun, reseoptimering krävs

- **Kompetenskrav:** Matchning av vårdgivarkompetens med klientbehov

Resultat: 26 körningar genomfördes, varav de 7 bästa valdes ut för att hitta optimal balans mellan kontinuitet, effektivitet och praktisk genomförbarhet.

Testade Algoritmer & Strategier

De 7 bästa körningarna (av 26 totalt) har valts ut baserat på effektivitet ≥67,5% och kontinuitet <11 unika vårdgivare. Tre huvudsakliga schemaläggningsstrategier med olika viktningar och constraints:

1. Minimera Väntetid

Profil: huddinge-wait-min
Fokus: Minimera väntetid mellan besök för att maximera produktiv tid.
Fördelar: Hög effektivitet, kompakt schemaläggning
Nackdelar: Kan öka antal unika vårdgivare per klient
Antal körningar: 16

2. Från Begäran

Profil: from-request
Fokus: Balanserad lösning med fokus på både kontinuitet och effektivitet.
Fördelar: Bäst kontinuitet (3,92-6,92 snitt unika), högst CCI
Nackdelar: Fler otilldelade besök
Antal körningar: 9

3. Lång Lösning

Profil: huddinge-long
Fokus: Längre beräkningstid för djupare optimering.
Fördelar: Högsta effektivitet (73,94%), bra fälteffektivitet
Nackdelar: Högre kontinuitetstal (17,16 snitt)
Antal körningar: 1

📊 **Kvalitetsfiltrering: 7 av 26 Körningar**

Filtreringskriterier:

- ✅ **Effektivitet ≥67,5%** - Acceptabel produktivitet
- ✅ **Kontinuitet <11 unika** vårdgivare - Uppfyller Kolada-målet
- ❌ 19 körningar borttagna med dålig prestanda

Resultat efter filtrering:

- 📈 Snitt kontinuitet: **11.73 → 5.78 unika (51% bättre)**
- 📈 **Snitt effektivitet: 66.5% → 71.5% (7.5% bättre)**
- 📈 **Snitt fälteffektivitet: 74.9% → 77.9% (4.0% bättre)**

Kampanjsammanfattning

📊 **Kampanjdata: Statistiken nedan visar medelvärdena över 7 olika schemaläggningskörningar. Alla körningar använder samma 115 klienter och 41 anställda, men med olika algoritmer för att hitta bästa lösningen.**

Totalt Jobb	Slutförda
7	7

Snitt Kontinuitet	Snitt CCI
5.8	0.36

Snitt Effektivitet	Snitt Fälteff.
71.5%	77.9%

Analysresultat

Nyckelinsikter

🏆 Bästa Prestanda: "Från Begäran" Algoritmen

Vinnare: Jobb 8092f87c, 70eb56bf, ec236968

- **Kontinuitet: 3,92-5,78 unika vårdgivare per klient (vs. mål ≤15)**
- **CCI: 0,33-0,44 (högst i kampanjen)**
- **Effektivitet: 68-74%**
- **Fälteffektivitet: 76-78% (vida över 67,5% mål)**
- **Kompromiss: Högre antal otilldelade besök (250-260)**

⚖️ Balanserad Lösning: "Minimera Väntetid"

Representativa jobb: 73814740, 6d2d0476, 0e90ced7

- **Kontinuitet: 10-13 unika vårdgivare (bra, men inte bäst)**
- **Tilldelning: Färre otilldelade besök (18-38)**
- **Effektivitet: 59-67% (måttlig)**
- **Användningsfall: När tilldelning prioriteras över kontinuitet**

⚡ Högst Effektivitet: "Lång Lösning"

Jobb: d2a6a01b

- **Effektivitet: 73,94% (högst)**
- **Fälteffektivitet: 78,69%**
- **Nackdel: Hög kontinuitet (17,16 unika)**

- **Användningsfall: Kostnadsoptimering prioriteras**

Trade-offs & Kompromisser

Analysen visar en tydlig trade-off mellan kontinuitet och tilldelning:

- **Bäst kontinuitet (3-7 unika) → Fler otilldelade besök (53-260)**
- **Färre otilldelade (18-40) → Högre kontinuitet (10-17 unika)**
- **Högst effektivitet → Generellt sämre kontinuitet**

Trade-off Analys: Kontinuitet vs Effektivitet

Denna graf visar sambandet mellan kontinuitet och effektivitet för alla 17 körningar. Varje punkt representerar en körning.

Insikter från Grafen

📈 **Synlig Trade-off**

- **Bäst kontinuitet (3-7 unika): Från Begäran-algoritmen (röda punkter)**
- **Höger del av grafen (>12 unika): Minimera Väntetid, bättre tilldelning men sämre kontinuitet**
- **Optimal zon: 6-10 unika vårdgivare med 68-75% effektivitet**
- **Sweet spot: Topp 3 körningarna (3,9-5,8 unika, 68-74% eff)**

Rekommendationer

1. Implementera "Från Begäran" Algoritmen för Kontinuitet

För klienter med särskilda behov (demens, komplex vård):

- **Använd profil:** `system.type:from-request`
- **Förväntat resultat: 4-7 unika vårdgivare**
- **CCI: 0,33-0,35**
- **Acceptera 50-100 otilldelade besök som hanteras manuellt**

2. Hybrid-strategi för Optimal Balans

Kombinera algoritmer baserat på klientbehov:

- **Prioritetsklienter (demens, palliativ): "Från Begäran"**
- **Standardklienter: "Minimera Väntetid"**
- **Kostnadsoptimering: "Lång Lösning" för icke-kritiska perioder**

3. Två-stegs Optimering

Baserat på tidigare from-patch resultat:

- **Steg 1: Kör "Från Begäran" för kontinuitet**
- **Steg 2: Optimera bort tomma skift med from-patch**
- **Resultat: Behåll kontinuitet + eliminera slöseri**

Nästa Steg

Kort Sikt (1-2 veckor)

- **Validera topp 3 algoritmer i pilotområde**
- **Samla feedback från klienter och personal**
- **Mät faktisk CCI och kontinuitet efter implementering**
- **Dokumentera manuella justeringar för otilldelade besök**

Medellång Sikt (1-3 månader)

- **Implementera hybrid-strategi baserat på klientkategorisering**
- **Utveckla automatisk from-patch optimering**
- **Integrera kontinuitetsdata i kvalitetsrapportering**
- **Träna schemaläggare i tolkning av algoritm-output**

Lång Sikt (3-6 månader)

- **Anpassa viktningar baserat på 3 månaders data**
- **Utveckla prediktiva modeller för personalbehov**
- **Integrera klientpreferenser i algoritm**
- **Utöka till andra områden i kommunen**

Detaljerade Resultat - Topp 7 Körningar

Rank	Miljö	Jobb-ID	Algoritm	Poäng	Snitt Kont	Snitt CCI	Effektivitet %	Fälte % (e vänt
1	TEST	8092f87c	Från Begäran	66.6	3.94	0.431	69.5%	76.8
2	TEST	70eb56bf	Från Begäran	66.4	3.92	0.435	68.5%	77.7
3	PROD	ec236968	Från Begäran	65.6	5.78	0.348	73.6%	78.0
4	PROD	a17a8eab	Från Begäran	63.9	5.93	0.340	68.5%	77.3
5	PROD	117a4aa3	Från Begäran	63.4	6.92	0.333	73.5%	79.1
6	PROD	6ce4509b	Från Begäran	63.4	6.92	0.333	73.5%	79.1
7	PROD	9c89f76c	Från Begäran	62.6	7.04	0.330	73.0%	77.7

Definitioner & Formler

Kontinuitetsmetrik

- **Snitt Kontinuitet: Genomsnittligt antal unika vårdgivare per klient. Lägre är bättre. Mål: ≤15**
- **CCI (Kontinuitetsindex): Sannolikhet att två på varandra följande besök utförs av samma person. Högre är bättre (0-1).**
- **Över 15: Antal klienter med >15 unika vårdgivare. Mål: 0 (Kolada N00941)**

Effektivitetsmetrik

- **Fälteffektivitet: Besökstid / (Besökstid + Restid). Mål: >67,5%**
- **Effektivitet: Produktiv tid / Total betald tid**
- **Effektivitet exkl väntetid: (Besök + Resa) / Skifttid**

Rankingformel

Total Poäng =

- **40% Kontinuitet (lägre är bättre)**
- **20% CCI (högre är bättre)**
- **25% Effektivitet (högre är bättre)**
- **10% Fälteffektivitet (högre är bättre)**
- **5% Tilldelning (färre otilldelade är bättre)**

📊 **Analys genomförd av**

Björn Evers

Caire.se | Eirtech.ai

Kampanj genomförd: 11-12 mars 2026
Rapport genererad: 12 mars 2026